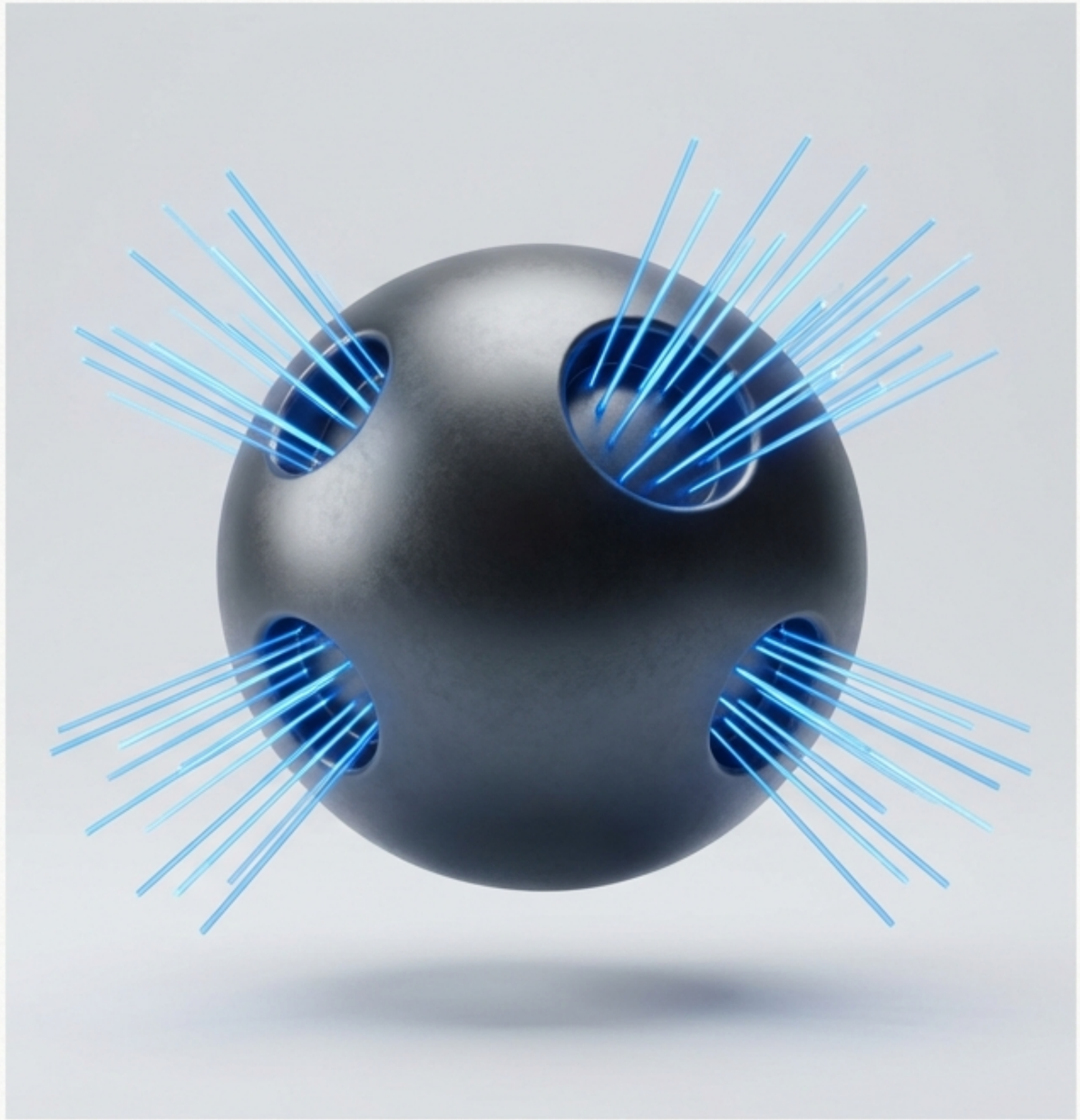
Desmistificando o ABAP Cloud

Um Guia Arquitetural para o Desenvolvedor S/4HANA Moderno
Desenvolvedor S/4HANA Moderno



NotebookLM

"ABAP Cloud" não é um produto. É um modelo de desenvolvimento.



Mito

- É um produto que eu compro.
- É apenas para a S/4HANA Public Cloud ou BTP.



Fato

- É um **Modelo de Desenvolvimento** para criar extensões 'Clean Core'.
- É um conjunto de regras, restrições e boas práticas.
- Aplica-se em **Public Cloud**, **Private Cloud** e **On-Premise** (a partir de 2022).

*O objetivo: escrever código que é **Upgrade-Safe** e **Cloud-Ready**, mesmo que seu servidor esteja hoje no seu data center.*

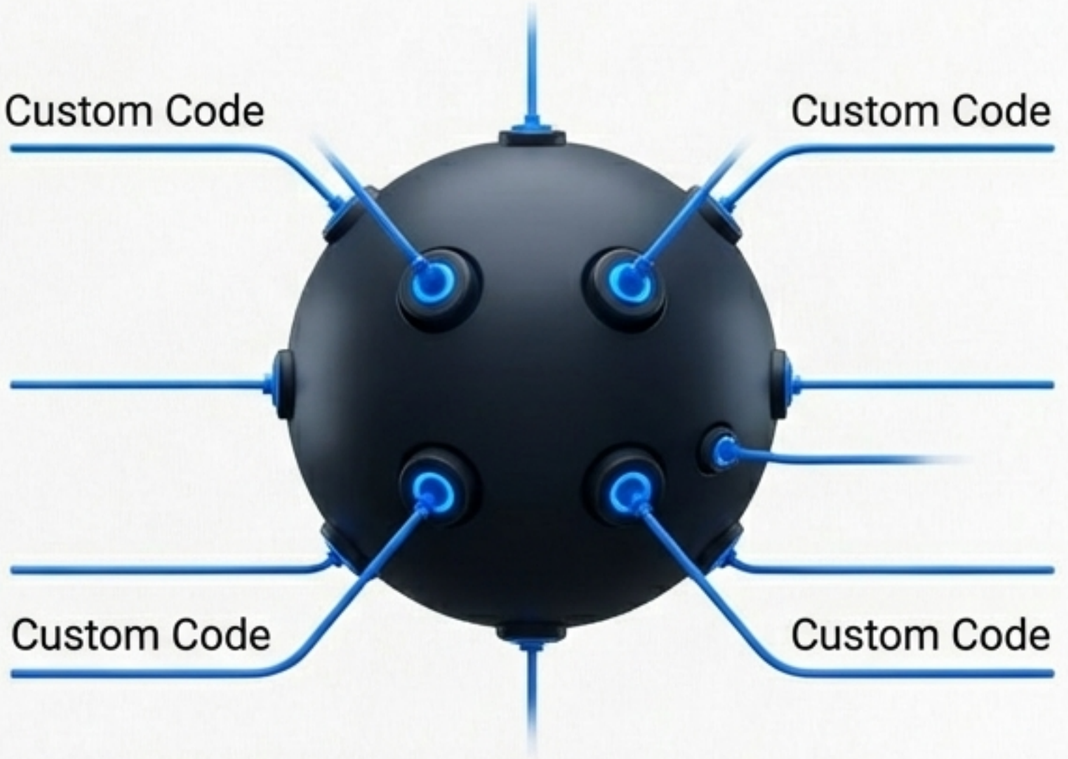
NotebookLM

O Objetivo Estratégico: Criar grada com O Fim da Dívida Técnica com o 'Clean Core'



Cenário **Legado**

Frágil, Alto Custo de Upgrade, Risco Elevado.



Cenário **Clean Core**

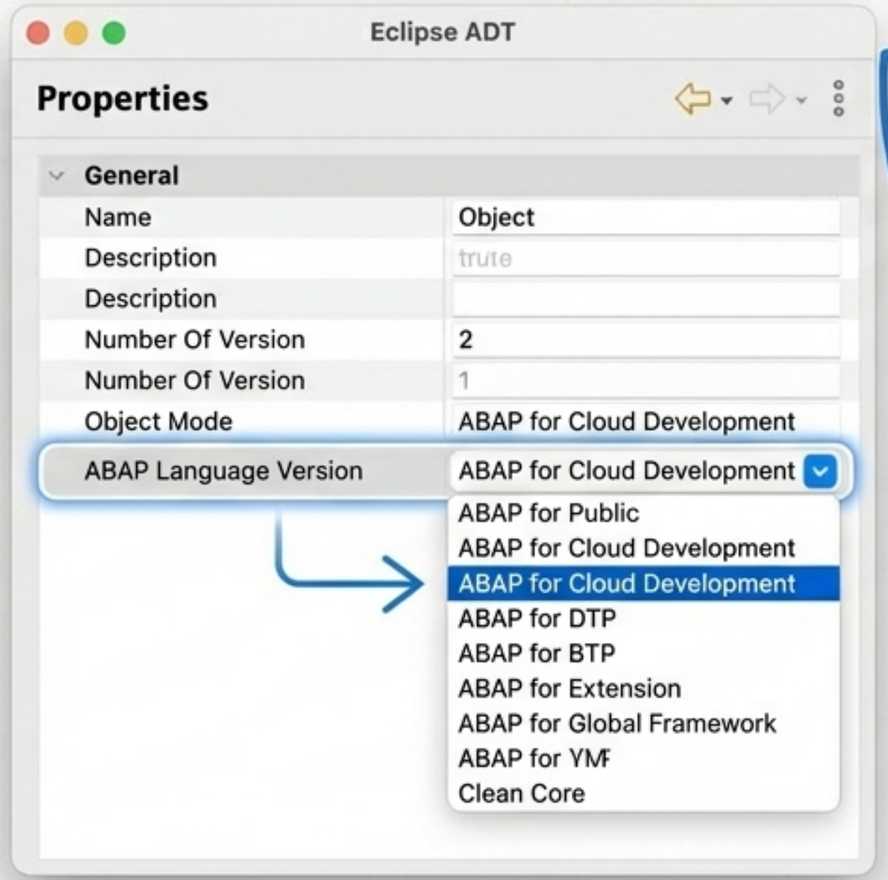
Robusto, Upgrade-Safe, Cloud-Ready.

NotebookLM

Pilar 1: O Compilador como Guardião (Language Version 5)

Para programar neste modelo, a propriedade `ABAP Language Version` do seu objeto deve ser definida como **ABAP for Cloud Development (5)**.

Isso instrui o compilador a ativar o **Strict Mode** (Modo Estrito), agindo como um “porteiro” que bloqueia comandos que violam os princípios da nuvem.





NotebookLM

Adeus ao Legado: Comandos Banidos para um Futuro Seguro



Telas Clássicas (Dynpro/Web Dynpro)

Proibido:

`CALL SCREEN`, `MODULE`, etc.

Motivo:

Desacoplamento total entre Backend e Frontend. A única interface permitida é via protocolos web (HTTP/OData) para Fiori.



Acesso ao Sistema Operacional

Proibido:

`OPEN DATASET`, `CALL 'SYSTEM'`.

Motivo:

Falha de segurança crítica em um ambiente multitenant. Impede o acesso ao sistema de arquivos do servidor.



Acesso Direto a Tabelas SAP

Proibido:

`SELECT` em tabelas como MARA, VBAK, T001.

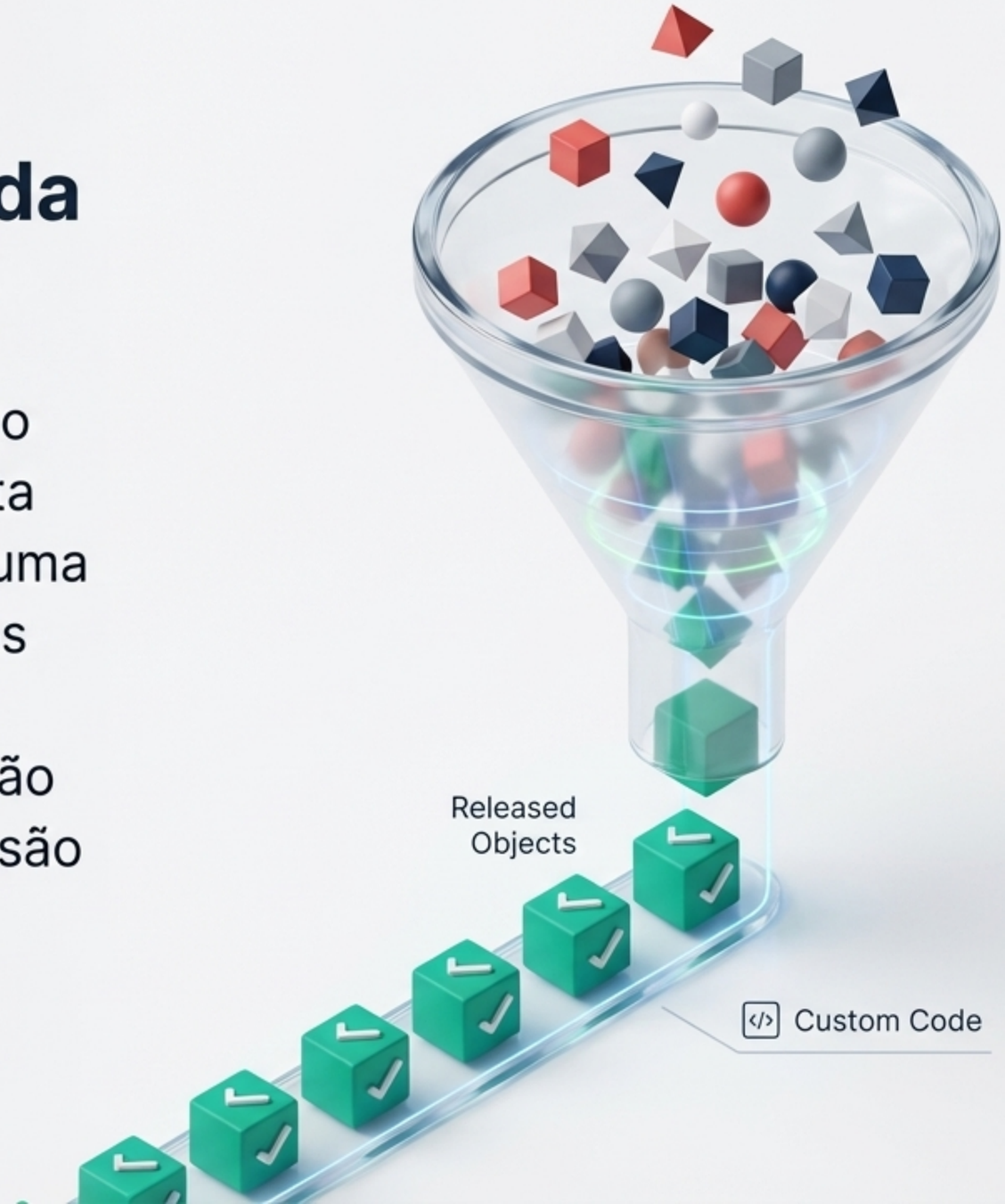
Motivo:

Previne que o código quebre se a SAP mudar a estrutura interna do banco de dados em um futuro upgrade.

NotebookLM

Pilar 2: A “Lista Branca” da SAP (Released Objects)

No paradigma Clean Core, o acesso ao código da SAP deixa de ser uma “porta aberta” e passa a ser controlado por uma Whitelist. Você só pode utilizar objetos que a SAP garantiu contratualmente que são estáveis e não mudarão em futuros upgrades. Estes são os **Released Objects** (Objetos Liberados).

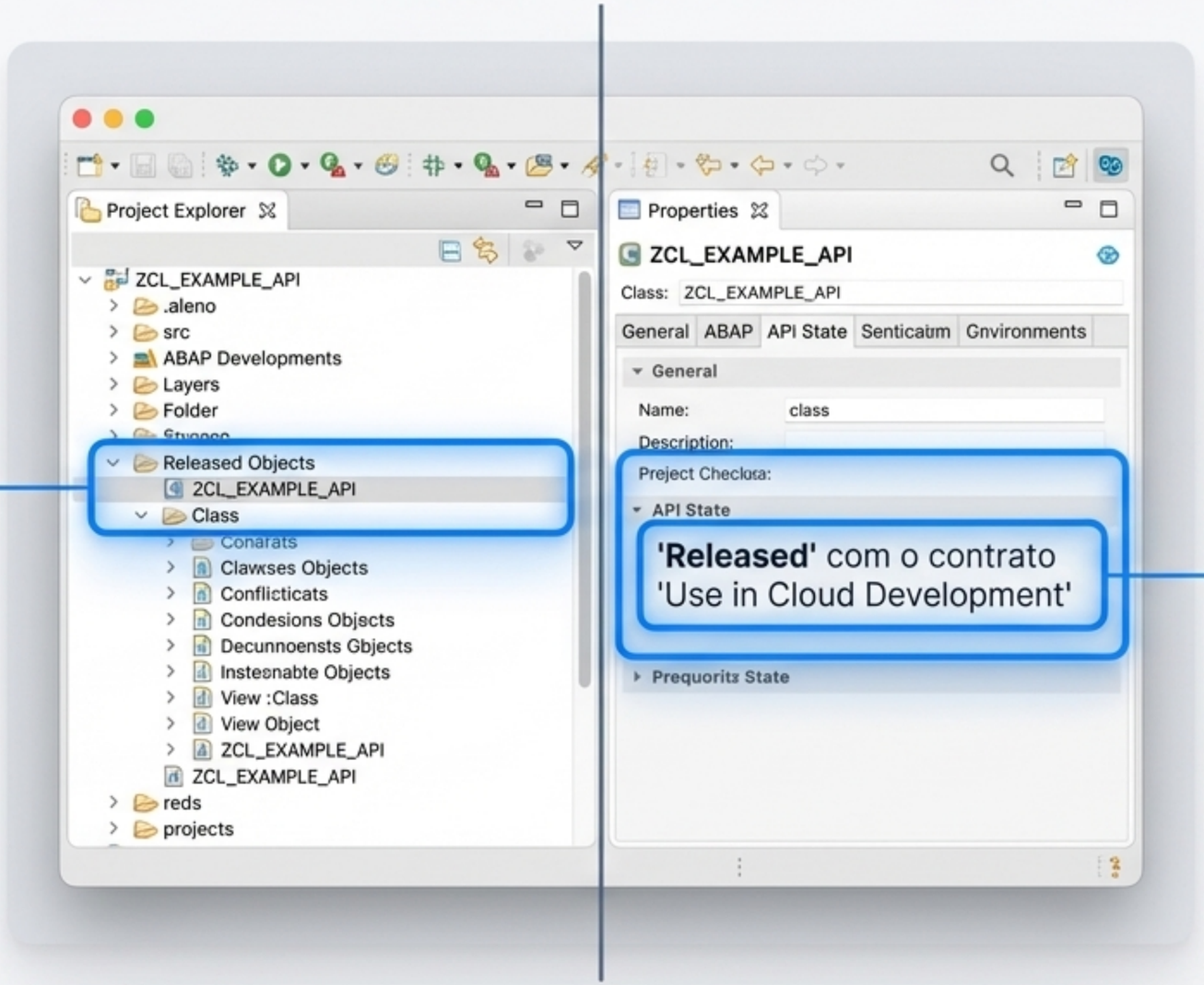


NotebookLM

O ADT é Seu Mapa: Como Identificar e Verificar APIs Liberadas

Painel 1 (Navegação)

Navegue pela árvore de objetos liberados para descobrir APIs por tipo (Classes, CDS Views, etc.).



Painel 2 (Verificação)

Verifique o status. Se estiver "**Released**", seu uso é seguro. Se "**Not Released**", gerará um erro de sintaxe.

NotebookLM

Nem Toda Liberação é Igual: Entendendo os Contratos de Estabilidade



C1 - Contract for System-Internal Use

A API pública mais comum. Para ser chamada pelo seu código ABAP customizado dentro do mesmo sistema (ex: usar uma classe, selecionar de uma CDS View).



C2 - Contract for Remote Use

Para ser consumido por **sistemas externos** (BTP, apps side-by-side) via OData ou RFC.



C0 - Contract for Extensibility

Permite **adicionar campos customizados** ao objeto (ex: Extension Includes em uma Tabela ou CDS View).

NotebookLM

A Grande Questão: E o Meu Código Legado Crítico?

Em ambientes Brownfield (Private Cloud/On-Prem), frequentemente você precisará de uma funcionalidade antiga **(uma BAPI complexa, uma Função Z crítica) que a SAP ainda não liberou para o modelo Cloud.** Tentar

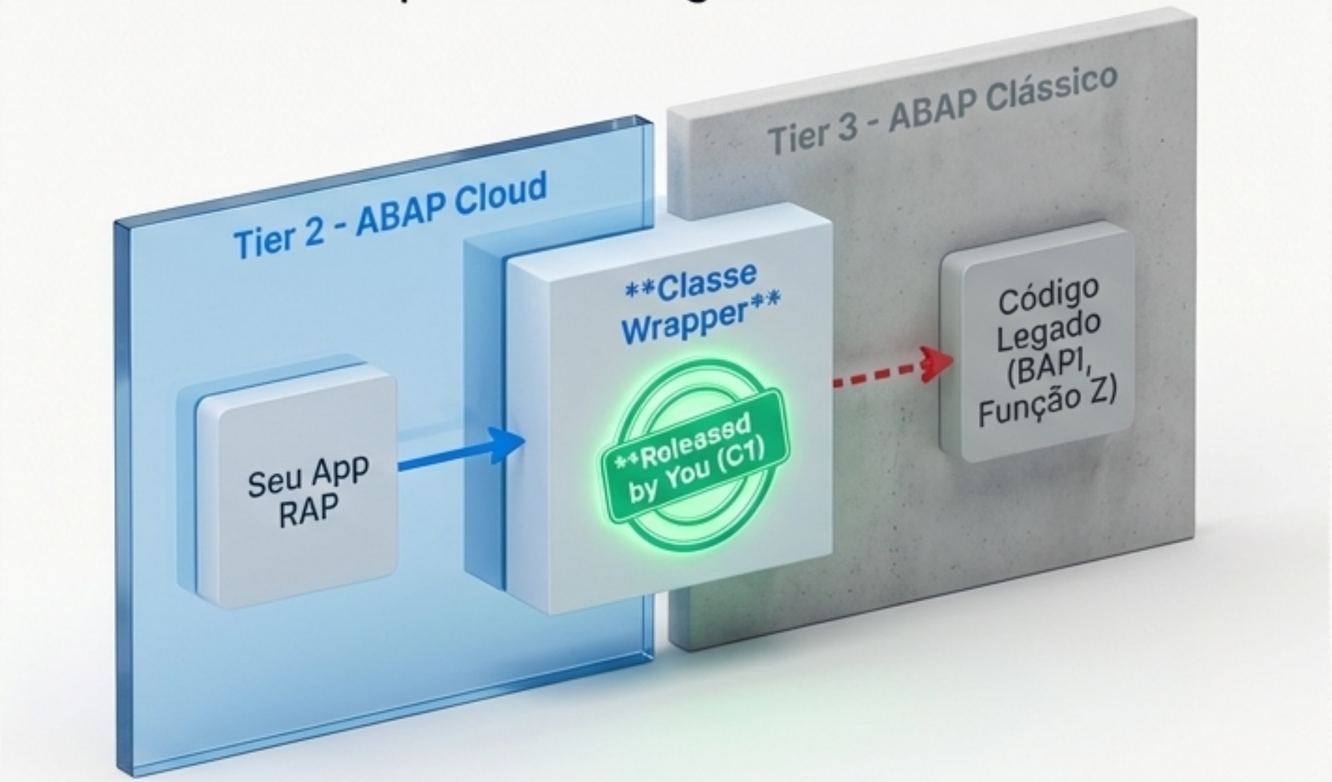
chamá–la diretamente do seu novo código gerará um erro de sintaxe.



NotebookLM

Pilar 3: A Ponte para o Legado — O Padrão "Wrapper"

A solução é criar uma camada de isolamento. Como no Private Cloud/On-Prem temos acesso ao **ABAP Clássico**, criamos uma "fachada" estável para encapsular o código não liberado.



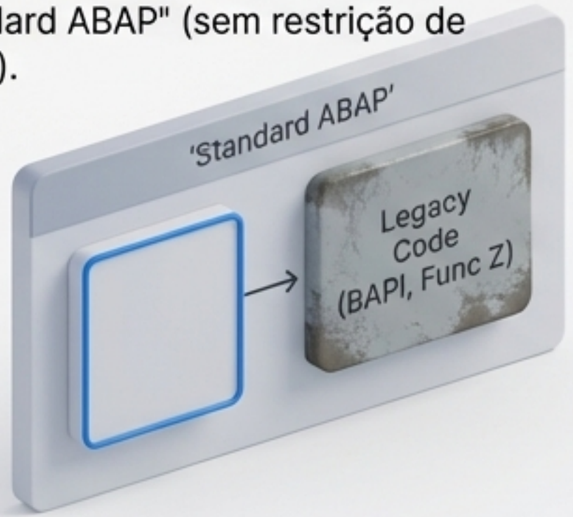
NotebookLM

Construirndo a Ponte:
O Passo a Passo do Wrapper

1

Crie no Modo Clássico

Crie uma classe global no modo 'Standard ABAP" (sem restrição de Cloud).



2

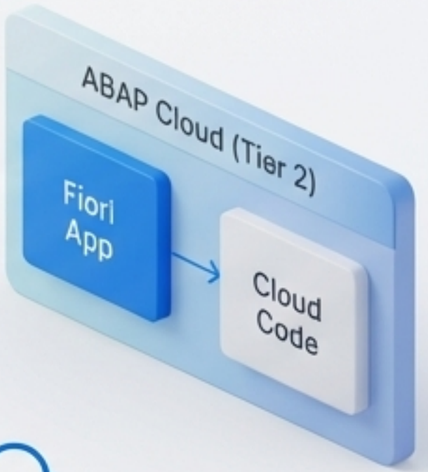
Libere para a Nuvem

Este é o 'pulo do gato'. Marque sua própria classe Wrapper como **'Released for Cloud Development'** com o contrato C1. Você está atestando que a interface dela é estável.



Dentro dela, chame a BAI ou use qualquer código legado necessário.

Exponha uma interface limpa com tipos tipos de dados simples ou liberados.



3

Consuma no Modo Cloud

Agora, seu código ABAP Cloud (Tier 2), como seu App Fiori moderno, pode instanciar e chamar sua classe Wrapper de forma segura e sem erros de sintaxe.

NotebookLM

Na Prática: Lendo Dados de Material (Antes e Depois)

PROIBIDO

```
SELECT matnr, matkl
  FROM mara
  INTO TABLE @lt_data...
```

Erro de Sintaxe: O objeto 'MARA' não é liberado para cloud development. É um detalhe de implementação.

CORRETO

```
SELECT Product, ProductGroup
  FROM I_Product
  INTO TABLE @lt_data...
```

Correto: `I_Product` é a CDS View liberada (contrato C1), a 'Fachada Pública' garantida pela SAP para dados de produtos.

NotebookLM

Sua Referência Rápida: Tabela de Conversão Lecyado’- Legado vs. Cloud

Pense em conceitos de negócio, não em tabelas de banco de dados.

Conceito de Negócio	⚠️ Objeto Legado (Evitar/Proibido)	✅ Objeto Liberado (Recomendado/Cloud)
Mestre de Clientes	Tabela `KNA1 / KNB1`	CDS View `I_Customer`
Mestre de Materiais	Tabela `MARA / MARC`	CDS View `I_Product`
Cabeçalho de Pedido	Tabela `VBAK`	CDS View `I_SalesOrder`
Dados do Usuário	Tabela `USR02` / `sy-uname`	Classe `CL_ABAP_CONTEXT_INFO`
Data e Hora do Sistema	`sy-datum` / `sy-uzeit`	Classe `CL_ABAP_CONTEXT_INFO`
Mensagens de Erro	`MESSAGE ... TYPE 'E'`	Classes de Exceção `IF_T100_MESSAGE`

NotebookLM

Seus 4 Princípios para o Sucesso com ABAP Cloud



1. É um Modelo, não um Produto

Lembre-se que o objetivo é governança para um 'Clean Core' em qualquer S/4HANA moderno.



2. O Compilador é seu Aliado

Ative a **`Language Version 5`** e confie nas checagens de sintaxe para mantê-lo seguro.



3. Pense em APIs, não em Tabelas

Use apenas **`Released Objects`**. Consulte sempre o **`API State`** no ADT.

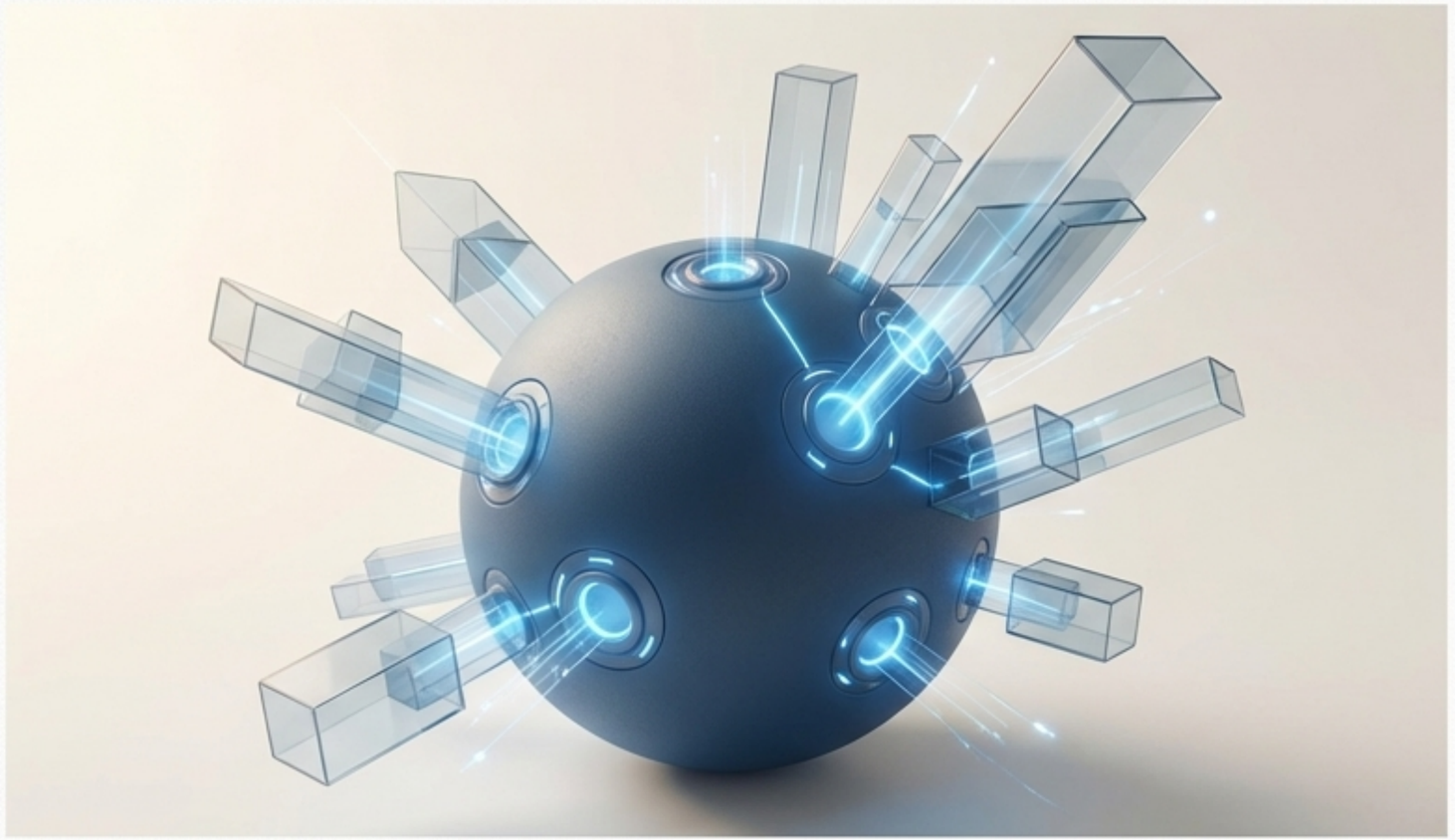


4. Use Wrappers como Ponte

Isole o legado de forma inteligente em ambientes Private Cloud e On-Premise para permitir a modernização.

NotebookLM

Pronto para Construir o Futuro?



O ABAP Cloud não é uma limitação, mas uma disciplina. Adotá-lo é garantir que suas soluções sejam robustas, seguras e prontas para qualquer evolução da plataforma SAP.

NotebookLM